

Eval régime transitoire

1. Donner la caractéristique d'une bobine et servez-vous en pour expliquer le comportement asymptotique de la bobine ainsi que la continuité du courant qui la traverse

La caractéristique d'une bobine est $u_l = L \frac{di_l}{dt}$ à partir de cette relation on peut conclure que

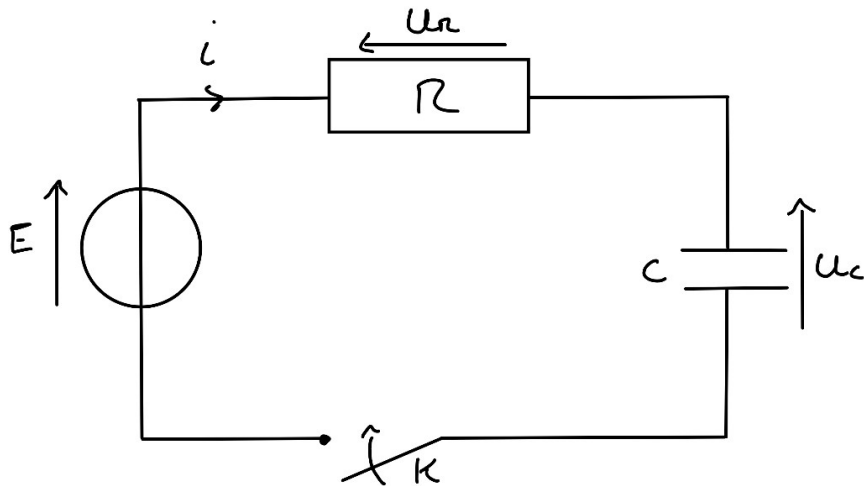
- Lorsque le système atteint le RP, le courant i_l devient constant et donc sa dérivée s'annule, ce qui implique qu'en RP la tension aux bornes de la bobine devient nulle, dans ce régime la bobine peut donc être considérée comme un fil.
- Si le courant qui circule dans la bobine pouvait être discontinu alors la dérivée pourrait devenir infinie, ce qui impliquerait une différence de potentiel infinie à ses bornes et ceci n'est pas physique, par conséquent le courant à travers une bobine est toujours continu.

2. Donner la caractéristique d'un condensateur et servez-vous en pour expliquer le comportement asymptotique d'un condensateur ainsi que la continuité de la tension à ses bornes

La caractéristique d'un condensateur est $i_c = C \frac{du_c}{dt}$ à partir de cette relation on peut conclure que

- Lorsque le système atteint le RP, la tension u_c devient constante et donc sa dérivée s'annule, ce qui implique qu'en RP le courant circulant à travers un condensateur devient nul, dans ce régime le condensateur peut donc être considéré comme un interrupteur ouvert.
- Si la tension aux bornes du condensateur pouvait être discontinu alors la dérivée pourrait devenir infinie, ce qui impliquerait qu'un courant infini la traverse et ceci n'est pas physique, par conséquent la tension aux bornes d'un condensateur est toujours continue.

3. On considère le circuit ci-dessous, avant fermeture de l'interrupteur, le condensateur possède une charge q_0 . On ferme l'interrupteur à $t = 0$. On aimerait étudier l'évolution temporelle de la tension u_c aux bornes du condensateurs.



- a. Déterminer la condition initiale du problème $u_c(0^+)$

Avant fermeture de l'interrupteur le condensateur porte une charge q_0 donc la tension à ses bornes vaut $u_c(0^-) = \frac{q_0}{C}$, par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur $u_c(0^+) = \frac{q_0}{C}$

- b. Déterminer l'équation différentielle dont $u_c(t)$ est solution

On applique la loi des mailles, ça donne

$$E - u_R - u_c = 0$$

Avec $u_R = Ri$ et $i = C \frac{du_c}{dt}$, on peut donc écrire

$$E - RC \frac{du_c}{dt} - u_c = 0$$

Qu'on met sous forme canonique

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

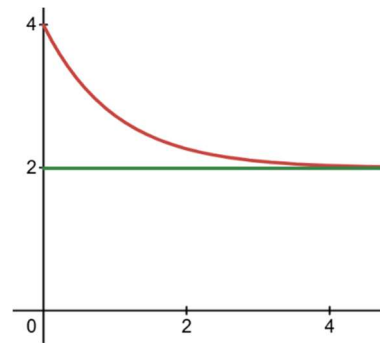
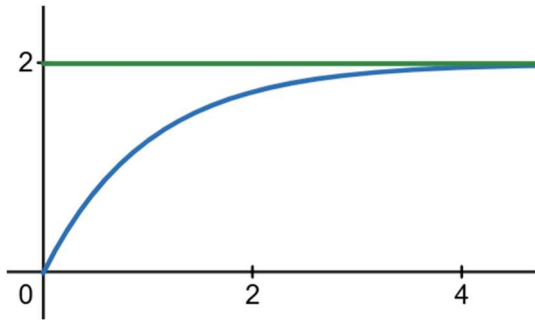
Avec $\tau = RC$ le temps caractéristique du problème

- c. Résoudre cette équation. Distinguer deux situations possibles et tracer pour chacune le graphe de $u_c(t)$ en faisant apparaître les quantités pertinentes.

La solution générale s'écrit $u_c(t) = Ke^{-t/\tau} + E$, la condition initiale donne $u_c(0) = K + E = \frac{q_0}{C}$ donc $K = \frac{q_0}{C} - E$

Ce qui donne $u_c(t) = \left(\frac{q_0}{C} - E\right)e^{-t/\tau} + E$

En fonction du signe de $\left(\frac{q_0}{C} - E\right)$ les deux courbes possibles sont



- d. En admettant que la charge initiale $q_0 = 0$, déterminer le temps nécessaire pour que le condensateur soit chargé à 74%.

Avec une charge initiale $q_0 = 0$ la solution devient $u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$

On cherche l'instant t_1 tel que $u_c(t_1) = 0.74E$ ce qui donne

$$0.74E = E(1 - e^{-t_1/\tau})$$

$$-0.26E = -Ee^{-t_1/\tau}$$

$$0.26 = e^{-t_1/\tau}$$

$$t_1 = -\tau \ln(0.26)$$